

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

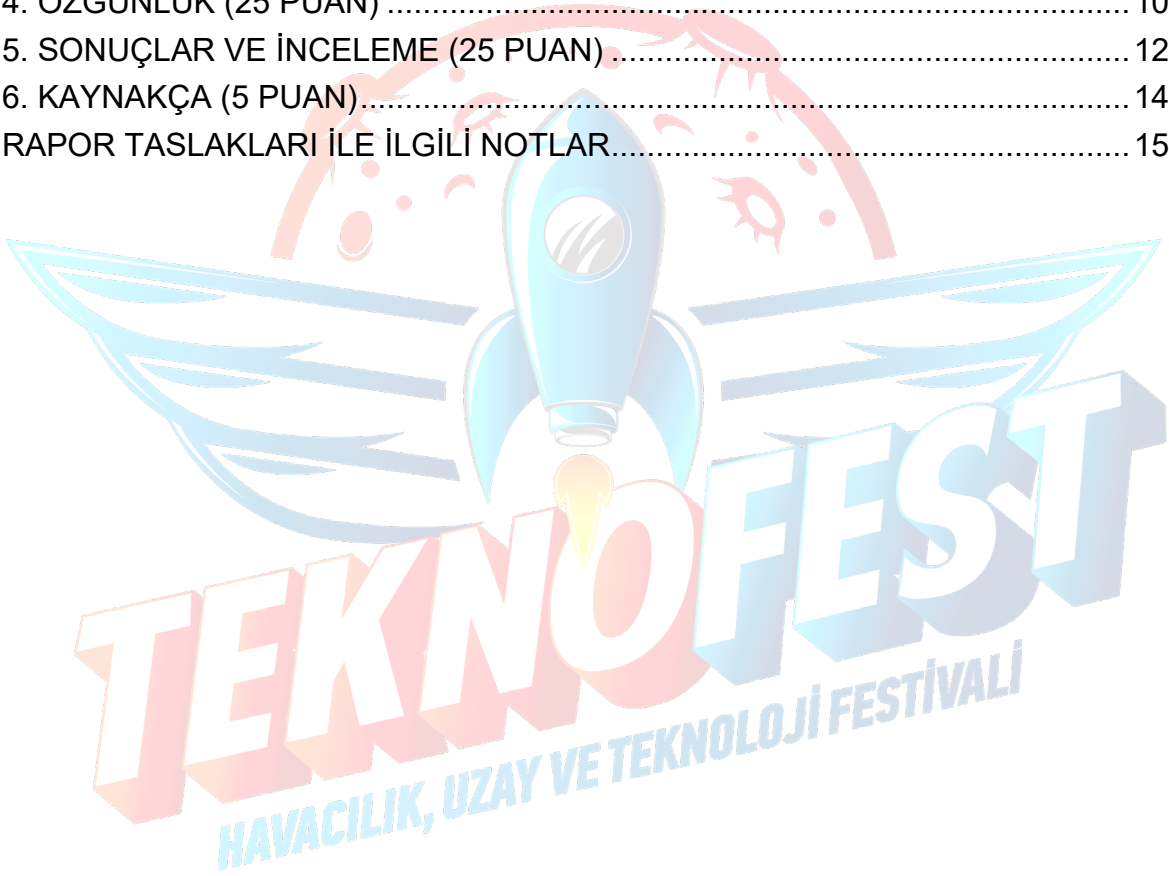
TAKIM ADI : ADYU AI TEAM

BAŞVURU ID : #####



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
ŞEKİL LİSTESİ	3
TABLO LİSTESİ	4
KISALTMALAR	5
1. TAKIM ŞEMASI (5 PUAN)	6
2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (15 PUAN)	6
3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ (25 PUAN)	8
3.1. Veri Setleri (10 Puan)	8
3.2. Algoritmalar (15 Puan)	8
4. ÖZGÜNLÜK (25 PUAN)	10
5. SONUÇLAR VE İNCELEME (25 PUAN)	12
6. KAYNAKÇA (5 PUAN)	14
RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOTLAR	15



ŞEKİL LİSTESİ

Şekil tablosu ögesi bulunamadı.



TABLO LİSTESİ

Şekil tablosu ögesi bulunamadı.



KISALTMALAR

YOLO	You Only Look Once
FASTER R-CNN	Faster Region Based Convolutional Neural Networks
SSD	Single Shot MultiBox Detector
COCO	Common Objects in Context
GPU	Graphics Processing Unit
IoU	
UAV	
DyHead	Dynamik Head
ROI	
GAN	
LocNET	



1. TAKIM ŞEMASI (5 PUAN)

Takım bilgilerimizi daha önceki ön tasarım raporunda açıklamıştık. Takımımız danışman haricinde 6 kişiden oluşmaktadır. Takım danışmanımız Arş. Gör. Abuzer Dogan görüntü işleme ve derin öğrenme üzerine araştırmalar yapmaktadır. Takımımızda bulunan Ahmet Sait Armağan takım kaptanlığı, görev dağılımı ve ekip organizasyonu oluşturma. Hamza Can UÇAN ve Taha Yasin DOĞAN , Algoritma geliştirme, yazılım mimarisi oluşturma ve Veri kümesi oluşturma. metot geliştirme. Hasan ÖTGEN Kod geliştirme. Mehmet AKSÖZ takvimi oluşturma ve organizasyon takibi. Ahmet Çağrı Tekin Görüntü işleme donanım sistemi oluşturma, referans alınacak makale ve kaynak araştırması yapmaktadır. Takımımız ile ilgili görev dağılımı tablosu aşağıda gösterilmiştir.

ROL	ADI SOYADI	ÜNİVERSİTE/KURUM	GÖREVİ
DANIŞMAN	Arş. Gör. Abuzer Dogan	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Takım Danışmanı
KAPTAN	Ahmet Sait Armağan	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Takım Kaptanı, Algoritma Geliştirme
ÜYE 1	Hamza Can Uçan	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Algoritma geliştirme, yazılım mimarisi oluşturma ve Veri kümesi oluşturma
ÜYE 2	Taha Yasin Doğan	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Algoritma geliştirme, yazılım mimarisi oluşturma ve Veri kümesi oluşturma
ÜYE 3	Ahmet Çağrı Tekin	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Görüntü işleme donanım sistemi oluşturma, referans alınacak makale ve kaynak araştırması
ÜYE 4	Mehmet Aksöz	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Takvimi oluşturma ve organizasyon takibi
ÜYE 5	Hasan Ötgen	ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ	Kod geliştirme

Tablo-1 : Takım Şeması



2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (15 PUAN)

Daha önce göndermiş olduğumuz Teknofest Yapay Zeka Ön Tasarım raporundan toplamda 84 puan almıştık. Puanımızın en çok kırıldığı bölüm Algoritmalar ve Özgünlük bölümüydü. Takım arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Özgünlük ve yazılım mimarisi ve sistem donanımlarını daha fazla geliştirmemiz gerektiğini düşündük. Algoritmalar üzerine daha detaylı açıklamalar yapmayı uygun gördük. Genelde bunlar üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Takımdaki bazı arkadaşlarımızı kendi data setimizi oluşturmak için görevlendirdik. Python tabanlı Labelimg programını kullanarak resimlerimizi etiketledik. Sürekli olarak data setimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Dataset oluştururken resimlerin etiketlenmesi çok fazla zaman almaktadır. Bunun için Github ortamında geliştirilmiş otomatik resim etiketleme yapan bir algoritmayı [10] kullanarak kendi data setimizi daha hızlı ve efektif bir şekilde oluşturuyoruz. Algoritma olarak SSD ve YOLO gibi modelleri de denedik ama en isabetli modelin Faster R-CNN olduğunu gördük. YoloV4 algoritmasını da ayrıca inceliyoruz. Yolo hızlı çalışıyor fakat insan içeren daha çok detaylı resimlerde doğruluk oranının düşük olduğunu gördük. Bununla beraber yine doğruluk oranı yüksek ve yakın zamanda çıkmış olan DyHead algoritmasını da inceleyip Faster R-CNN, DyHead, YOLOv4 algoritmaları arasında karşılaştırma ve hibrit model oluşturma üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız yarışmada Google'ın açık kaynak kodlu Tensorflow Object Detection API modülünü kullanacaktır. COCO data setinde eğitilmiş bir Faster R-CNN modelini alıp kendi data setimizde eğitmek için kodlarımızı ve modelimizi oluşturduk. Python dilini kullanıyoruz. Araç, insan, uçan araba iniş ve uçan ambulans iniş resimleri tespiti konusunda çok ciddi başarı sağladık. Şu an için iyi durumda nesne tespiti yapabiliyoruz. Fakat modelimizi insan tespiti ve eğik açılı görüntüler konusunda daha fazla eğitmemiz lazım. Çünkü insan görüntüleri boyut olarak resim içerisinde küçük kalmaktadır ve bu doğruluk oranına ciddi bir şekilde etkilemektedir. Şu an takım olarak bu konular üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlara ek olarak kendi dronumuzla görüntü çekmeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz görüntü ve dataları Amazon ve Google'ın GPU'lu bulut servislerinde daha fazla eğitmeyi düşünüyoruz. Temmuz Ayına kadar bütün yarışma gereksinimlerini çok iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an için elde ettiğimiz sonuçlar ve ilerleme durumu gayet başarılı.

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ (25 PUAN)

3.1. Veri Setleri (10 Puan)

Bu yarışmada Teknofest tarafından sağlanan veri setleri ile bizim dron kullanarak havadan çektiğimiz video görüntülerinden elde ettiğimiz resimleri etiketleyerek elde ettiğimiz veri setlerini kullandık. Bunun dışında yurt dışında çeşitli üniversitelerin araştırma amaçlı yayınladığı iha görüntülerini veri seti olarak kullanmayı düşündük. Stanford Üniversitesi kampüsünde çekilen dron görüntülerini de kullanmayı düşünüyoruz. Bunun için ekip arkadaşlarımızdan bazıları veri seti oluşturmak için çalışıyorlar. Veri seti için drone ile çektiğimiz kendi görüntüler, YouTube üzerinden bulduğumuz farklı drone görüntüleri ve yurtdışındaki bazı üniversitelerde açık kaynak olarak paylaşılan UAV datasetlerini harmanlayıp resimleri etiketleyip kendi datasetimizi oluşturuyoruz. Elimizde şu an 40000 fazla resim bulunmaktadır. Şekil 1 deki resimlerde farklı verisetlerinden elde edilmiş görüntüleri etiketleyerek kendi verisetimiz ile birleştirip verisetimizde balanslama yapıyoruz. Verisetinin yarışma performansı için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı yarışma gününe kadar verisetimizi sürekli olarak güncellemeyi düşünüyoruz.



Şekil-1 : Farklı Veri setlerinden elde edilmiş görüntüler.

3.2. Algoritmalar (15 Puan)

Biz takım olarak bu yarışmada Nesne tespiti algoritmalarından YOLO ve SSD metotlarını da kullanacağımızı planlıyoruz. Fakat Bu metotların hassasiyet içeren görüntülerde isabetsiz kaldığını gördük. Bazı resimleri SSD ve YOLO modelleriyle işledik fakat istenilen sonuç alınamadı. Biz bunun

iin daha isabetli bir metot olan Faster R-CNN metodunu kullanıyoruz. Faster R-CNN metodunda nesnenin blge nerilerini CNN ile beslemek yerine, evriřimli bir zellik haritası oluřturup CNN girdi grntsn ile besliyoruz. Konvolsyon zellik haritasından, tekliflerin blgesini tespit ediyor ve bunları karelere arpıtırıyoruz ve bir ROI havuzlama katmanı kullanarak, bunları tam baėlı bir katmana beslenebilmeleri iin sabit bir boyutta yeniden řekillendiriyoruz. Normalde Nesne algılama algoritmalarının tm grntdeki nesneyi yerelleřtirmek iin blgeler kullanır. Mesela YOLO'da tek bir evriřim aėı, sınırlayıcı kutuları ve bu kutular iin sınıf olasılıkları ngrlr. SSD, hızlılık ve hassasiyet arasında daha iyi bir denge saėlar. leėi tutmak iin SSD, oklu evriřim katmanlarından sonra sınırlayıcı kutuları n-grr. İřte biz bu algoritmalar arasında zamanın iyi kullanılması ve nesne tespit oranındaki bařarisından dolayı Faster R-CNN metodunu seip kullandık.



4. ÖZGÜNLÜK (25 PUAN)

Biz projemizde özgünlük bileşenlerinin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Son yıllarda çıkan ve büyük gelişmeler gösteren nesne tanıma algoritmalarını ve yayınları takip ediyoruz. Bizler takım olarak bu yarışma adına yapmış olduğumuz ve hala üzerinde çalışmış olduğumuz özgünlük yönlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

- Nesne Tanıma algoritmalarındaki en önemli bölümlerden birisi doğru bir veri seti ile çalışmaktır. Eğer algoritma düzgün bir veri seti ile eğitilirse çok ciddi başarılar elde edilebilmektedir. Bizlerde takım olarak bunun farkındayız. Bunun için ekip arkadaşlarımızdan bazıları veri seti oluşturmak için çalışıyorlar. Veri seti için drone ile çektiğimiz kendi görüntüler, YouTube üzerinden bulduğumuz farklı drone görüntüleri ve yurtdışındaki bazı üniversitelerde açık kaynak olarak paylaşılan UAV datasetlerini harmanlayıp resimleri etiketleyip kendi datasetimizi oluşturuyoruz. Elimizde 20000 fazla resim bulunmaktadır. Etiketleme çok zaman aldığından dolayı yukarıdada bahsettiğimiz gibi otomatik etiketleme yapabilen AutoLabel algoritmasını kullanıyoruz. Bu şekilde resimler üzerindeki etiket çerçevesi tam olarak piksel boyutuna göre sınırlandırıldığından dolayı Nesne tanıma algoritmamız nesne tanırken nesnelerin bulunduğu resim içerisindeki x ve y koordinatlarını daha doğru bir şekilde bulacaktır ve buda bizim ROI oranımızın daha efektif olmasını sağlayacaktır.

- Veri Seti oluştururken bir başka karşılaştığımız nokta ise Uçan araba iniş ve Uçan ambulans iniş resimlerinin azlığı ile ilgiliydi. Biz bunun içinde Resim çoğaltma ile data augmentation metotlarını kullanarak mevcut datasetimiz içerisinde ki uçan ambulans iniş ve uçan araba iniş resimleri ile datasetimizi zenginleştiriyoruz. Buda bize daha iyi bir doğruluk tesbiti olanağı sunacaktır. Bununda puanlarımızı artıracağını düşünmekteyiz.

- Takım olarak üzerinde çalıştığımız bir başka nokta ise şudur; Normalde Faster R-CNN dahil diğer algoritmalarıda bir threshold değeri vardır. Belli bir threshold değeri üzerindeki resimlerde nesne tesbiti yapılmaktadır. Mesela

Faster R-CNN algoritmasında tresholdu %90 a ayarlayınca doğruluk payı bu

değer ve üzerindeki nesnelerin düzgün bir şekilde tesbit edildiği gözlemlenmektedir. Halbuki %80 doğruluk değerlerinde bile insan etiketli nesnelerde bulunabilmektedir. Ama trershold değeri yüksek ayarlandığından bu puan kaybına neden olmaktadır. Bizlerde bunun üzerine geçebilmek için %70 treshold değeri ile %90 treshold değerleri arasında tesbit edilebilen nesne bölgelerinin kesilip bunları büyütüp enhance edilerek tekrardan hızlı bir şekilde mesela YOLO gibi bir algoritmayla nesne tanıma algoritmasına sokularak buradaki nesnelerin tesbiti sağlanabilir. Bunun bizim doğruluk oranımıza çok ciddi etki edeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili Hibrid çalışmalarımız devam etmektedir.

- Bir diğer Hibrit metod olarak son yıllarda çıkan Dinamik Head(DyHead) algoritması ile Faster R-CNN algoritmasını birleştirip doğruluk oranı yüksek sonuçlar elde etmek istiyoruz. "Dynamic Head: Unifying Object Detection Heads with Attentions" [11] adlı makale bu konuda çok güzel başarılar ortaya koymuştur. Bizlerde bu makale doğrultusunda sonuçlarımız iyileştirmeye çalışıyoruz.

- Bir diğ er  zg nl k metodu i in Sypros GIDARIS in “LocNet: Improving Localization Accuracy for Object Detection” adlı makalesinde paylaşılan LocNET isimli metodu kullanarak IoU dođruluđunu artırmak i in nesnenin  er eve deđerlerini dođruluđunu artırmak istiyoruz. Bu metot bir ok data setinde denemiř ve bařarılı sonu lar elde edilmiřtir. Bizde řu an kendi modelimize uyarlamak i in  alıřıyoruz. Ek olarak Wei JIANG’ın “Improve Object Detection by Data Enhancement based on GAN” adlı makalesinde bahsettiđi resimlerin g r nt  kalitesini artırma metodunu da kullanmaya  alıřıyoruz.   nk  ufak detaylar g r nt  kalitesi artırıldıđında daha da belirginleřiyor.
- Bir diğ er y ntem olarak layer segmentasyonu oluřturarak tespit etmek istediđimiz nesnenin arka plan pixel hareketlerini sabitleyip hareket esnasında oluřan bilgi kayıplarını azaltıp dođruluk oranını artırmak istiyoruz. Bununla beraber ger ek zamanla hızlı nesne tespiti yapabilmek i in algoritmamızda fast tracking optimizasyonu yapmak istiyoruz. Bunları yaparken Jiangjian Xiao’nun “Vehicle and Person Tracking in UAV Videos “ adlı makalesinden faydalanacađız.



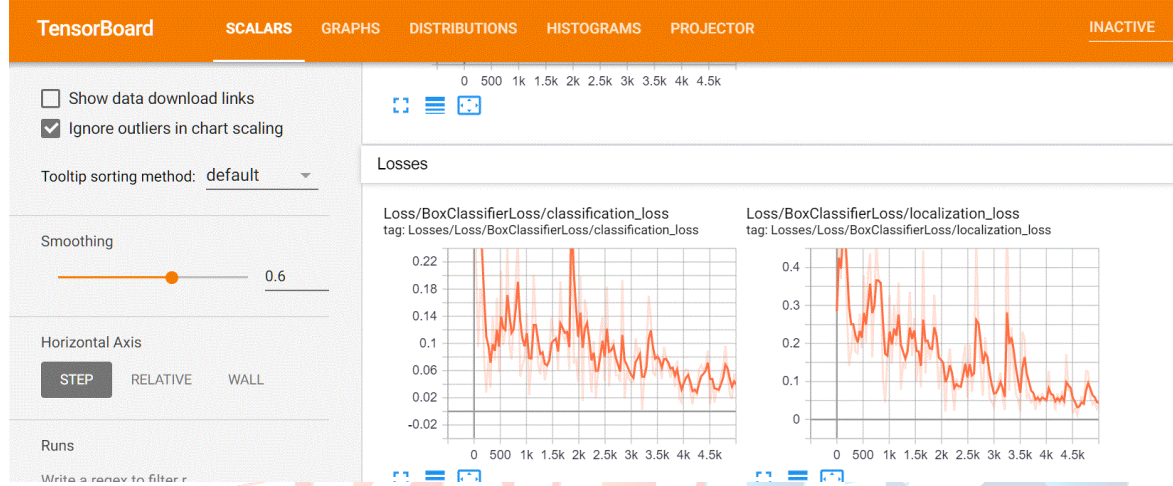
5. SONUÇLAR VE İNCELEME (25 PUAN)

Takımımız tarafından oluşturduğumuz data setimizi kullanarak Faster R-CNN modelimizin eğitimi-mini gerçekleştirdik. Yaklaşık 20000 adımlık bir eğitim oldu ve 17 saat sürdü. İlk başlarda eğitime başladığımızda yüksek seviyelerde olan loss değeri eğitimin sonuna doğru ciddi oranda düştü.

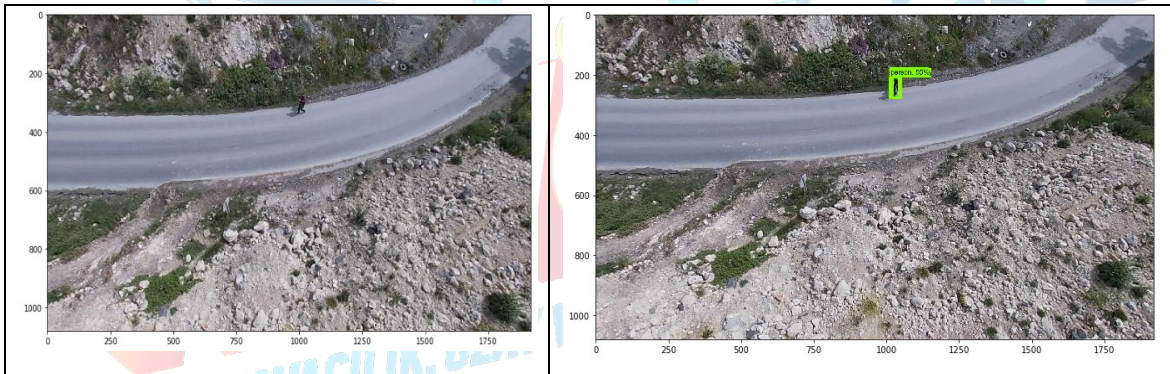
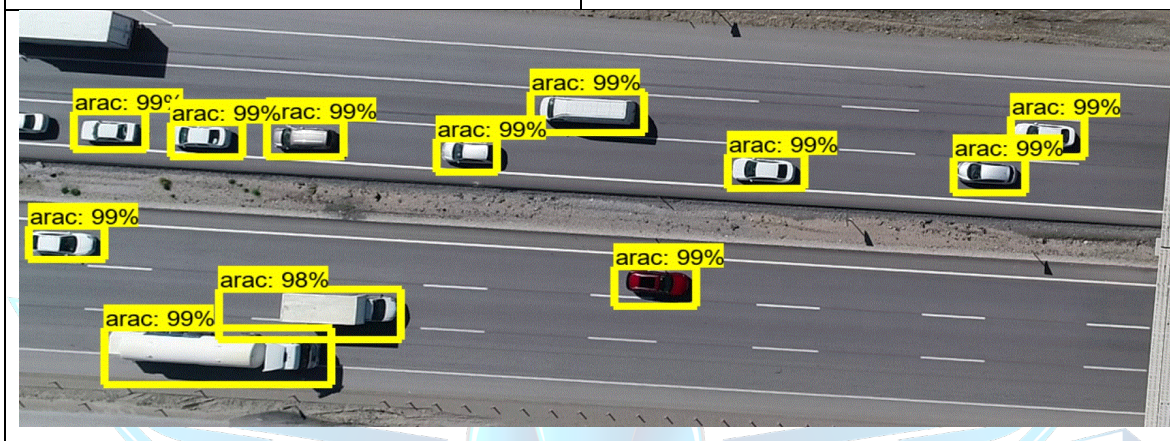
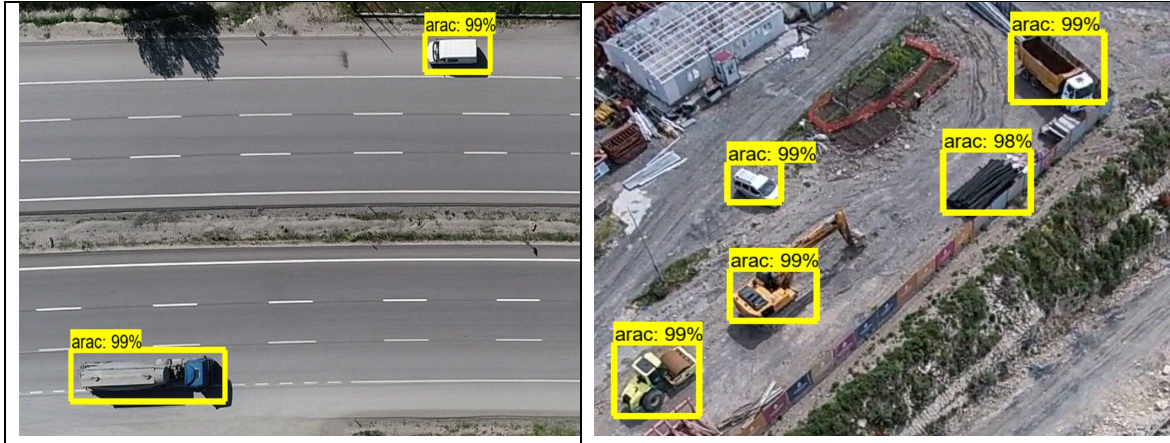
```
I0720 16:25:11.633663 13664 learning.py:507] global step 19999: loss = 0.0303 (3.421 sec/step)
I0720 16:25:15.055856 13664 learning.py:507] global step 20000: loss = 0.0491 (3.422 sec/step)
I0720 16:25:18.491689 13664 learning.py:507] global step 20001: loss = 0.0385 (3.420 sec/step)
I0720 16:25:20.179314 15648 supervisor.py:1050] Recording summary at step 20001.
I0720 16:25:22.663690 13664 learning.py:507] global step 20002: loss = 0.0967 (4.141 sec/step)
```

-output_directory inference_graph

Aşağıda Tensor board ekranından da anlaşılacağı üzere model eğitimimiz başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Loss grafiği her adımda aşağı doğru azaldı. Buda modelimizin başarılı bir şekilde eğitildiğini gösteriyor.



Tabi biz takım olarak bununla yetinmek istemiyoruz. Çünkü modelimizin hala eksik kalan yönleri var. Data setimizi yaya etiketli resimler ile zenginleştirmemiz lazım. Ayrıca her ne kadar görüntüler nesnelerin tepesinden çekilmiş olsalarda eğik açılı çekilmiş resimler ile de data setimizi zenginleştirmemiz lazım. Mesela bir aracın tam tepesinden çekilmiş görüntüler ile 30-40 derece eğik açılı çekilmiş görüntüler model için farklılık gösterebiliyor. Biz takım olarak modelimize bu hassasiyeti kazandırmak istiyoruz. Aşağıda Teknofest tarafından verilmiş bazı resimlerin modelimiz tarafından başarılı tespitleri mevcuttur.



6. KAYNAKÇA (5 PUAN)

Bu bölümde raporda kullanılan kaynaklara yer verilir.

[1] D. Kasparov, «Why Chess?», *Journal of Chess*, pp. 215-269, 2012.

[2] V. Anderson, *Aerodynamics*, Ottawa: Helenova Publishing, 1999.

1. Hiperspektral İletim Verileri Kullanarak Böğürtlenin İç Mekanik Hasarının Doğru ve Hızlı Tespiti için Derin Öğrenme Mimarilerinin Uygulanması. <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/4/1126>

2. Burkulma C Stevens , FIROOZ A. Sadjadi , Jacob R. Braegelmann , Aaron M. Cordes , ve Ryan L. Nelson "Küçük insansız hava aracı (İHA) gerçek zamanlı bilgi, gözetleme ve keşif (ISR) ön işleme Uçakta " Proc. SPIE 6967, Otomatik Hedef Tanıma XVIII, 696.717 (2 Mayıs 2008); doi:10.1117/12.780302; <https://doi.org/10.1117/12.780302>.

3. Zongjian, L.I.N. Haritalama için İHA — Düşük irtifa fotogrametrik tarama. Int. Arch. Photogramm. Uzaktan Sensör Spat. Enf. Sci. 2008, 37, 1183-1186.

4. Jiangjian Xiao`nun "Vehicle and Person Tracking in UAV Videos " https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-68585-2_19.

5. S. Gidaris , N. Komodakis "LocNet: Improving Localization Accuracy for Object Detection" <https://github.com/gidariss/LocNet>

6. Wei Jiang, Na Ying "Improve Object Detection by Data Enhancement based on GAN" arXiv preprint arXiv:1903.01716, 2019 - arxiv.org

7. <https://www.tensorflow.org/>

8. https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOTLAR

- Tüm raporlar Kritik Tasarım Raporu Standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir.
- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir.
- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir.
- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
- Yazı tipi: Arial, Punto: 10, Satır Aralıkları: 1
- “Kapak” ve “İçindekiler” kısmı hariç Rapor 10 sayfayı geçmemelidir.
- Rapor şablonunda verilen başlıkların aynı sayfada olması sorun teşkil etmemektedir. Raporda verilen sıralamayı değiştirmeyiniz.

